



Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e
delle Tecnologie Aeronautiche

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Tesi di Laurea

**Un Nuovo Approccio all'Enumerazione di
Clique Massimali Isolate di un Grafo**

Candidato

Romanelli Simone

Relatore

Prof. Maurizio Patrignani

Correlatore

Dott. Marco D'Elia

Anno Accademico 2024/2025

INDICE

INDICE.....	2
RINGRAZIAMENTI.....	4
INTRODUZIONE	5
1. FONDAMENTI TEORICI E CONTESTO	6
1.1 Definizioni di Base sui Grafi.....	6
1.2 Clique e Clique Massimali.....	8
1.3 Applicazione e Limiti di Clique Massimali in Diversi Domini	8
1.4 Clique L-Isolate.....	10
1.5 Il Modello $G_{n,f,p}$ per la Generazione di Grafi di Test.....	10
2. ENUMERAZIONE DI CLIQUE MASSIMALI	12
2.1 Algoritmo di Bron-Kerbosch.....	12
2.2 Algoritmo di Tomita-Tanaka-Takashi.....	13
2.3 Enumerazione di Clique L-Isolate	14
3. OBIETTIVO DEL TIROCINIO	16
4. NUOVE EURISTICHE PER IL CALCOLO DI CLIQUE L-ISOLATE.....	18
4.1 Filtraggio Post-Enumerazione (baseline).....	19
4.2 Pruning tramite Cardinalità dei Candidati	21
4.3 Pruning tramite Grado Massimo dei Candidati	22
4.4 Pruning tramite Ordinamento Decrescente dei Gradi	23
4.5 Pruning tramite Ordinamento Decrescente dei Gradi con Bucket Sort.....	24
5. ANALISI E RISULTATI SPERIMENTALI.....	27
5.1 Scelta dei Dataset per l'Analisi Sperimentale	27
5.2 Analisi delle Prestazioni su Grafi Reali.....	28
5.3 Analisi delle Prestazioni su Grafi Sintetici	32
5.4 Confronto Complessivo e Discussione dei Risultati.....	39
6. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI.....	41
INDICE DELLE FIGURE.....	42
BIBLIOGRAFIA.....	44

RINGRAZIAMENTI

INTRODUZIONE

1. FONDAMENTI TEORICI E CONTESTO

In questo capitolo vengono presentati i concetti fondamentali necessari per comprendere il lavoro svolto nella tesi. Si parte dalle basi della teoria dei grafi, fornendo definizioni formali e proprietà essenziali, per poi introdurre le nozioni di clique, clique massimale e il concetto di L-isolamento, che saranno centrali nelle sezioni successive.

L'obiettivo è offrire un quadro teorico che permetta di seguire con chiarezza le motivazioni e le scelte metodologiche adottate nell'analisi e nello sviluppo di questo lavoro.

1.1 Definizioni di Base sui Grafi

Definizione 1.1.1 Si definisce *grafo* una struttura dati composta da una coppia $G = (V, E)$, in cui V è un insieme finito di elementi detti *vertici* (o *nodi*) ed E è un insieme di collegamenti tra coppie di vertici, detti *archi* (o *lati*). In un *grafo non orientato* (o *non diretto*) [fig. 1.2], ogni arco è rappresentato da una coppia non ordinata di vertici $\{u, v\}$, e il collegamento tra u e v è bidirezionale; in questo caso, il *grado* di un vertice è il numero di archi incidenti su di esso. Al contrario, in un *grafo orientato* (o *diretto*) [fig. 1.1], ogni arco è rappresentato da una coppia ordinata (u, v) , che identifica un collegamento diretto dal vertice u al vertice v . In questo caso, per ciascun vertice si distinguono due concetti: il *grado uscente*, cioè il numero di archi che hanno il vertice come origine, e il *grado entrante*, cioè il numero di archi che hanno il vertice come destinazione.

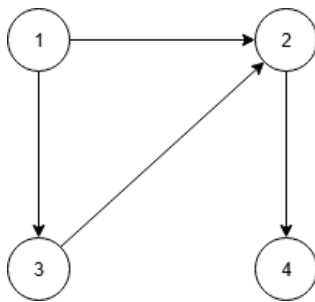


Figura 1.1: grafo orientato

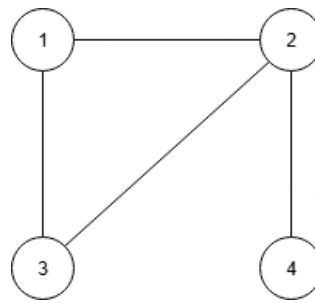


Figura 1.2: grafo non orientato

I grafi forniscono un modello generale e compatto per rappresentare numerosi problemi reali: i vertici V rappresentano entità mentre gli archi E modellano relazioni o collegamenti tra tali elementi. Il modello è flessibile e facilmente adattabile al contesto applicativo; ad esempio, gli archi possono essere orientati o non orientati per distinguere relazioni asimmetriche da relazioni reciproche, e possono essere dotati di pesi per rappresentare costi, capacità o affinità.

Sul piano pratico, i grafi trovano impiego in diversi domini: dalle reti di comunicazioni e infrastrutture di trasporto alle reti sociali e progettazione di circuiti, e permettono di tradurre problemi concreti in operazioni discrete su cui applicare strumenti analitici e algoritmi efficienti.

Definizione 1.1.2 Si definisce un *grafo completo* [fig. 1.3] un grafo non orientato nel quale ogni vertice è collegato direttamente a tutti i vertici rimanenti. In questo caso il numero totale di archi è pari a $n(n-1)/2$, dove n rappresenta il numero di vertici.

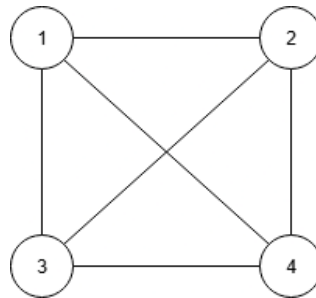


Figura 1.3: grafo completo

Definizione 1.1.3 Dato un grafo $G = (V, E)$, si definisce *sottografo* di G [fig. 1.5] un grafo $H = (V_H, E_H)$ tale che $V_H \subseteq V$ ed $E_H \subseteq E$. In altre parole, un sottografo può essere interpretato come una restrizione del grafo originale a un insieme più piccolo di nodi e archi. In particolare, si definisce *sottografo indotto* di G [fig. 1.6] il grafo che ha per insieme dei vertici un sottoinsieme $U \subseteq V$ e contiene tutti e soli gli archi di G i cui estremi appartengono a U .

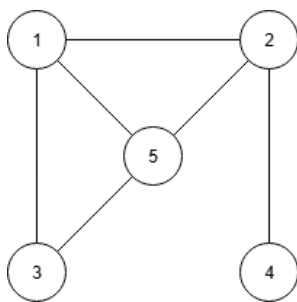


Figura 1.4: grafo G_1

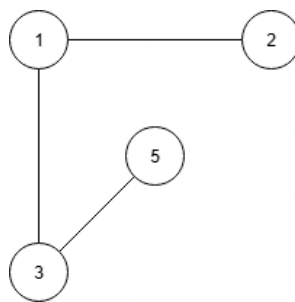


Figura 1.5: sottografo di G_1

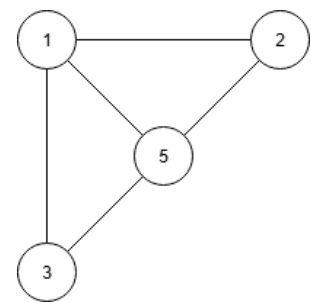


Figura 1.6: sottografo di G_1
indotto da $V'=\{1, 2, 3, 4, 5\}$

Definizione 1.1.4 Dato un grafo $G = (V, E)$ con $|V|=n$ nodi e $|E|=m$ archi, la densità $D(G)$ di un grafo è definita come il rapporto tra il numero di archi presenti e il numero massimo di archi possibili:

$$D(G) = \frac{2m}{n(n-1)} \in [0, 1]$$

Definizione 1.1.5 Si definisce *coefficiente di clustering* la tendenza dei nodi di una rete a formare gruppi (o clique). Si calcola, per un singolo nodo, come il rapporto tra i collegamenti esistenti tra i suoi vicini e il numero totale di possibili collegamenti tra di essi. Un coefficiente alto indica che i vicini di un nodo sono anche vicini tra loro, suggerendo un ambiente densamente connesso; al contrario, un coefficiente basso indica una struttura più aperta o dispersa.

1.2 Clique e Clique Massimali

Definizione 1.2.1 Dato un grafo non orientato G , si definisce *clique* (o *cricca*) un insieme V di vertici tali che, per ogni coppia di vertici in V , esiste un arco che li collega; si può quindi dire che il sottografo indotto da V è un grafo completo.

Definizione 1.2.2 Dato un grafo non orientato G e un suo sottografo H , quest'ultimo si definisce una *clique massimale* di G [fig. 1.8 e 1.9] se soddisfa due condizioni:

1. H è una clique, cioè ogni coppia di vertici in H è collegata da un arco;
2. Non esiste alcun vertice di G esterno ad H che sia adiacente a tutti i vertici di H .

In altre parole, H è una clique che non può essere ulteriormente estesa includendo altri vertici del grafo G senza perdere la proprietà di essere completa.

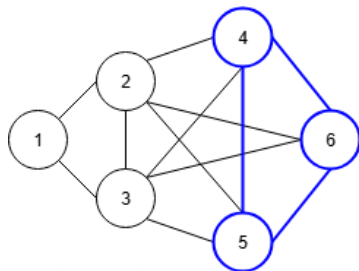


Figura 1.7: clique non massimale

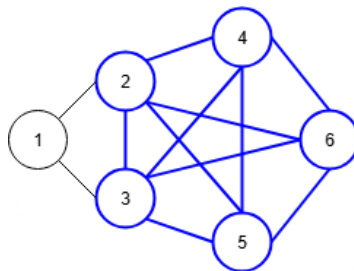


Figura 1.8: clique massimale

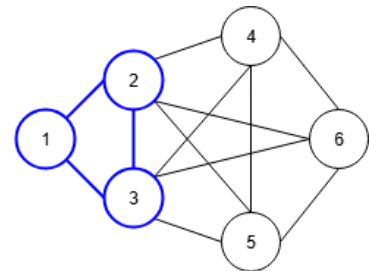


Figura 1.9: clique massimale

1.3 Applicazione e Limiti di Clique Massimali in Diversi Domini

Le clique massimali sono impiegate in numerosi contesti molto diversi tra loro, grazie alla loro capacità di rappresentare in modo naturale gruppi di elementi strettamente connessi. Un ambito particolarmente rilevante è quello dell'analisi delle reti sociali, in cui le clique massimali consentono di individuare comunità i cui membri sono in relazione tra loro,

permettendo, ad esempio, di comprendere come si propagano notizie o comportamenti all'interno di un network.

Queste applicazioni mostrano chiaramente il valore delle clique massimali come strumento di analisi; tuttavia, il loro uso presenta limiti non trascurabili, che condizionano sia l'efficacia che la fattibilità computazionale delle analisi.

Il primo e più rilevante limite è di natura algoritmica: la ricerca ed enumerazione di tutte le clique massimali è un problema proibitivo dal punto di vista computazionale. In grafi di dimensioni anche moderate il numero di clique massimali può crescere in modo esponenziale rispetto al numero di vertici, rendendo insostenibili i tempi di calcolo e i requisiti di memoria per l'elencazione completa delle soluzioni e la successiva analisi. Un secondo problema riguarda l'interpretabilità e la ridondanza delle soluzioni: molti grafi reali generano infatti un gran numero di clique parzialmente sovrapponibili e ciò può rendere difficile selezionare le strutture realmente significative per l'analisi desiderata.

Per mitigare questi limiti si utilizzano diverse strategie, in questo lavoro l'attenzione è posta principalmente sull'uso del vincolo L-isolation come filtro per ridurre lo spazio delle soluzioni. Questo vincolo, infatti, permette di scartare molte clique massimali che, pur essendo valide matematicamente, sono scarsamente rilevanti dal punto di vista applicativo perché troppo interconnesse con il resto della rete.

In sintesi, nonostante l'efficacia delle clique massimali in molte applicazioni reali, la loro enumerazione presenta limiti pratici rilevanti in termini di complessità e ridondanza; per affrontare questi problemi sono necessari criteri di soluzione e filtri strutturali, come quello dell'L-isolation, approfondito in maniera più dettagliata nella prossima sottosezione.

1.4 Clique L-Isolate

Definizione 1.4.1 Dato un grafo non orientato G , una clique C di k nodi si dice L -isolata se al più $k \cdot L$ archi la collegano a nodi esterni alla clique [fig. 1.10, 1.11 e 1.12]. In altre parole, il numero di archi uscenti e_{out} della clique verso il resto del grafo deve soddisfare $e_{out} \leq k \cdot L$.

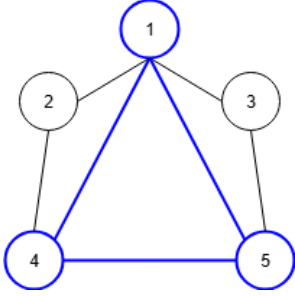


Figura 1.10: clique 2-isolata

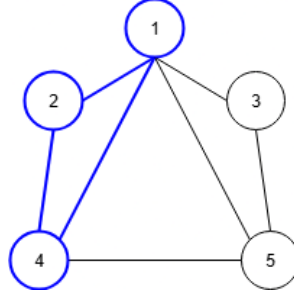


Figura 1.11: clique 1-isolata

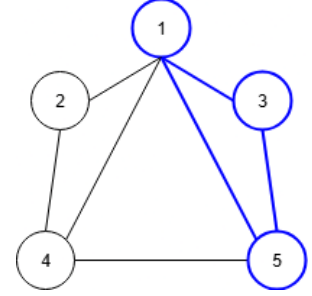


Figura 1.12: clique 1-isolata

L'uso del parametro L permette di modulare il grado di isolamento: valori più piccoli individuano comunità più chiuse, cioè con meno interazioni verso l'esterno, mentre valori più grandi consentono di riconoscere anche gruppi che mantengono un numero moderato di connessioni esterne.

Il concetto di clique L -isolata è utilizzato soprattutto per l'analisi di reti sociali e comunità: permette infatti di trovare sottoinsiemi di nodi altamente connessi fra loro ma scarsamente collegati al resto del grafo. In pratica, una clique L -isolata rappresenta un gruppo con molte interazioni interne e poche esterne.

1.5 Il Modello $G_{n,f,p}$ per la Generazione di Grafi di Test

Il modello $G_{n,f,p}$, noto in letteratura come *random intersection graph*, è un modello casuale che costruisce un grafo a partire da un meccanismo a “caratteristiche” (features). Si considerano due insiemi disgiunti: l'insieme dei vertici V di cardinalità n e un insieme di f features (o etichette). A ciascun vertice viene assegnata, in modo indipendente per ogni etichetta, l'appartenenza a una determinata feature con probabilità p . Due vertici sono connessi da un arco se e solo se condividono almeno una feature.

Dal punto di vista pratico, le tre variabili di controllo n , f e p modellano aspetti diversi del grafo: n è il numero di vertici, f il numero di possibili feature e p la probabilità che una data feature sia assegnata a un dato vertice. A parità di n , cambiando f e p è possibile ottenere grafi

che variano da molto sparsi a molto densi. Inoltre, una caratteristica rilevante per il lavoro svolto nella tesi, è che i grafi generati con questo modello tendono a contenere un gran numero di clique massimali, spesso in quantità molto superiore rispetto a grafi generati con archi indipendenti. Questo fenomeno deriva proprio dalla costruzione per feature: una singola feature può generare una clique completa tra tutti i vertici che la possiedono, e l'eventuale sovrapposizione di più feature produce molteplici clique ed estensioni parziali.

Nel contesto di questo lavoro, quindi, l'uso del modello $G_{n,f,p}$ ha permesso di generare grafi di test con un numero controllabile e spesso elevato di clique massimali, condizione ideale per valutare le prestazioni di varianti dell'algoritmo di Bron-Kerbosch in scenari ad alta complessità.

2. ENUMERAZIONE DI CLIQUE MASSIMALI

In questo capitolo vengono illustrati i principali algoritmi per l'enumerazione delle clique massimali nei grafi non orientati: l'algoritmo di Bron-Kerbosch e la variante proposta da Tomita-Tanaka-Takahashi.

L'obiettivo di questa parte è fornire una panoramica chiara dei principi di funzionamento di ciascun algoritmo, mettendo in luce le strategie di backtracking e pivoting che ne determinano l'efficacia e le differenze metodologiche che li distinguono, in modo da comprendere le scelte di ottimizzazione che saranno approfondite nei prossimi capitoli.

2.1 Algoritmo di Bron-Kerbosch

L'algoritmo di Bron-Kerbosch è uno dei metodi classici per l'enumerazione delle clique massimali in grafi non orientati. Il suo punto di forza sta nella semplicità dell'idea ricorsiva: esplora lo spazio delle possibili clique tramite backtracking mantenendo tre insiemi che rappresentano lo stato corrente della ricerca:

- **R** (*current root*): insieme dei vertici già scelti, rappresentando quindi la clique in costruzione;
- **P** (*possible*): insieme dei vertici che possono essere aggiunti ad R, rappresentando quindi i vertici candidati;
- **X** (*excluded*): insieme dei vertici già processati nell'iterazione corrente, che serve pivoquindi ad evitare duplicazioni di soluzioni.

Ogni vertice di P è collegato a tutti i nodi già presenti in R; pertanto, aggiungere un vertice di P a R conserva la proprietà di clique. Analogamente, gli elementi di X sono anch'essi adiacenti a R. Se in una chiamata ricorsiva sia P sia X risultano vuoti, non esistono ulteriori estensioni possibili di R e dunque R è massimale.

Algoritmo 1: Bron-Kerbosch

BronKerbosch(R, P, X):

1:	se P and $X = \emptyset$:
2:	return R è una clique massimale
3:	per ogni nodo $n \in P$:
4:	BronKerbosch ($R \cup \{n\}$, $P \cap N(n)$, $X \cap N(n)$)
5:	$P = P \setminus \{n\}$
6:	$X = X \cup \{n\}$

Tabella 1: pseudocodice dell'algoritmo di Bron-Kerbosch

L'algoritmo procede iterando attraverso tutti i vertici candidati in P . Per ogni vertice n selezionato, genera una chiamata ricorsiva dove n viene aggiunto alla clique corrente R , mentre gli insiemi P e X vengono ristretti ai soli vicini di n (mantenendo così la proprietà di clique). Dopo aver esplorato tutte le possibili estensioni che includono n , il vertice viene rimosso da P e aggiunto a X per evitare di considerarlo nuovamente nelle iterazioni successive. Questo processo garantisce che ogni clique massimale venga trovata esattamente una volta, evitando duplicazioni.

La versione base di Bron-Kerbosch ha complessità esponenziale nel caso peggiore. Secondo un risultato di Moon & Moser (1965), infatti, qualsiasi grafo con n vertici ha al più $3^{n/3}$ clique massimali; ne consegue che qualsiasi algoritmo che elenchi tutte le clique massimali deve, nel caso peggiore, impiegare un tempo esponenziale rispetto a n : non esiste quindi alcuna procedura che garantisca tempo polinomiale per l'enumerazione completa.

Nella pratica la forma elementare di Bron-Kerbosch tende a esplodere in termini di ricorsione: molti rami esplorati non portano a nuove soluzioni e comportano lavoro ridondante rispetto al solo "output" delle clique. Tale comportamento porta a tempi di esecuzione elevati e richieste di memoria significative. Per questo motivo si introduce la variante proposta da Tomita-Tanaka-Takashi.

2.2 Algoritmo di Tomita-Tanaka-Takashi

La variante di Tomita-Tanaka-Takashi è una delle implementazioni di riferimento per l'enumerazione delle clique massimali. Pur basandosi sulla stessa struttura ricorsiva di

Bron-Kerbosh, questa versione riduce il numero delle chiamate ricorsive grazie alla scelta di un pivot.

L'elemento distintivo della variante è la scelta di un pivot $u \in (P \cup X)$ in modo da massimizzare il numero di vicini di u presenti in P . Poiché l'algoritmo itera effettivamente solo sui vertici di $P \setminus N(u)$ ¹, minimizzare la dimensione di questo insieme riduce il numero di rami ricorsivi dato che molte estensioni di R vengono implicitamente “coperte” dal pivot e non richiedono esplorazioni immediate; il risultato che si ottiene è una riduzione significativa del numero di chiamate ricorsive.

Algoritmo 2: variante di Tomita-Tanaka-Takashi dell'algoritmo di Bron-Kerbosch

Tomita(R, P, X):

1:	se P and $X = \emptyset$:
2:	return R è una clique massimale
3:	scegli il nodo pivot u in $P \cup X$ con il maggior numero di vicini in P
4:	per ogni nodo $n \in P \setminus N(u)$:
5:	Tomita ($R \cup \{n\}, P \cap N(n), X \cap N(n)$)
6:	$P = P \setminus \{n\}$
7:	$X = X \cup \{n\}$

Tabella 2: pseudocodice della variante di Tomita-Tanaka-Takashi

Anche la variante di Tomita et al. resta soggetta al vincolo teorico di complessità esponenziale nel caso peggiore (limite di Moon-Moser), dunque la natura asintotica del problema non cambia. Tuttavia, l'utilizzo del pivoting porta a una riduzione netta del numero di chiamate ricorsive e del tempo totale di esecuzione rispetto alla versione base. Per questo motivo la variante di Tomita è frequentemente adottata come implementazione di riferimento nelle valutazioni sperimentali.

2.3 Enumerazione di Clique L-Isolate

Il concetto di clique isolate, come già visto precedentemente, estende la tradizionale nozione di clique massimale introducendo un vincolo aggiuntivo che limita il grado della connessione

¹ Vertici candidati non adiacenti al pivot u .

della clique al resto del grafo. Questo approccio risulta particolarmente utile nell'analisi di reti complesse, dove spesso si desidera identificare comunità che abbiano caratteristiche di relativa autonomia rispetto alla rete esterna.

Dal punto di vista algoritmico, mentre il problema generale dell'enumerazione delle clique massimali rimane esponenziale nel caso peggiore, l'introduzione del vincolo di isolamento consente di ottenere algoritmi con complessità controllata dal parametro L . In particolare, per valori sufficientemente piccoli di L , è possibile sviluppare procedure che risultino efficienti.

L'approccio più diretto per l'enumerazione delle clique L -isolate consiste nell'adattare gli algoritmi classici di Bron-Kerbosch introducendo criteri di pruning che sfruttano il vincolo di isolamento. Durante l'espansione ricorsiva è possibile interrompere anticipatamente l'espansione di una clique parziale R quando il numero di archi esterni già supera la soglia $k \cdot L$, oppure quando è possibile dimostrare che qualsiasi estensione di R porterà necessariamente a violare il vincolo di isolamento.

Nel contesto di questa tesi, l'enumerazione efficiente delle clique L -isolate rappresenta il problema di riferimento per la valutazione delle strategie di ottimizzazione e pruning che saranno presentate nei capitoli successivi.

3. OBIETTIVO DEL TIROCINIO

Nei capitoli precedenti sono state formalizzate le nozioni fondamentali relative ai grafi, alle clique, alle clique massimali e al concetto di L-isolation, oltre ad esser stati presentati gli algoritmi classici per l'enumerazione delle clique massimali. Come visto in precedenza, l'enumerazione completa risulta spesso proibitiva a causa della crescita esponenziale del numero di soluzioni. Il presente tirocinio si propone quindi di studiare come sfruttare il vincolo di L-isolation durante il processo di enumerazione, con l'obiettivo di ottenere pruning efficaci che riducano tempi di esecuzione e memoria utilizzata senza compromettere la completezza dell'enumerazione.

L'approccio metodologico adottato consiste nell'estendere la variante di Tomita-Tanaka-Takashi introducendo criteri di terminazione anticipata basati su stime della dimensione massima delle clique. Tali stime sfruttano proprietà combinatorie dei grafi e caratteristiche strutturali locali per valutare, durante l'esplorazione ricorsiva, se una clique parziale possa ancora essere estesa mantenendo il vincolo di isolamento.

Più specificatamente, il contributo originale del tirocinio consiste nella implementazione e valutazione sperimentale di cinque diverse strategie di ottimizzazione, ciascuna caratterizzata da un diverso approccio al calcolo della soglia di espansione:

1. un approccio di riferimento basato su filtraggio post-enumerazione, che rappresenta la baseline per le valutazioni comparative;
2. una strategia di pruning elementare che utilizza la cardinalità dell'insieme dei candidati come stima della massima estensione possibile;
3. un criterio più raffinato che impiega il grado massimo tra i candidati per definire un limite superiore più preciso alla dimensione della clique;
4. una strategia che sfrutta l'ordinamento decrescente dei gradi dei candidati e un controllo iterativo per stimare il numero massimo di vertici raggiungibili;
5. una variante della strategia precedente che sostituisce l'ordinamento completo con un bucket sort sul grado dei candidati.

L'obiettivo sperimentale è quello di verificare, attraverso test su dataset reali e sintetici, l'efficacia di ciascuna strategia in termini di riduzione dei tempi di esecuzione, diminuzione del numero di chiamate ricorsive e mantenimento della correttezza dell'enumerazione.

Per garantire la piena riproducibilità degli esperimenti, il codice di generazione dei grafi e le implementazioni delle diverse euristiche sono stati sviluppati in Python utilizzando la libreria NetworkX per la gestione dei grafi; il repository completo, inoltre, è stato pubblicato su GitHub². Per i grafi reali si è fatto riferimento a collezioni pubbliche, in particolare quelle rese disponibili su KONECT (*konect.cc*) e in ogni esperimento è stato indicato il file utilizzato.

Il contributo atteso consiste da un lato in una valutazione delle diverse strategie di pruning rispetto al vincolo di L -isolation e, dall'altro, in indicazioni pratiche su quale strategia adottare in funzione delle caratteristiche dell'istanza e del valore di L . In particolare, ci si attende di identificare situazioni in cui euristiche semplici sono sufficienti e casi in cui vale la pena investire nel calcolo di limiti superiori più stringenti, ma anche più costosi, per ottenere risparmi significativi in termini di tempo e risorse utilizzati.

² <https://github.com/sromanss/L-IsolatedMaximalClique>

4. NUOVE EURISTICHE PER IL CALCOLO DI CLIQUE LISOLATE

In questo capitolo vengono presentate le cinque strategie di ottimizzazione sviluppate per l'enumerazione efficiente delle clique L-isolate: una strategia di riferimento basata su filtraggio post-enumerazione e quattro varianti di pruning che sfruttano diversi criteri per la terminazione anticipata della ricorsione. Ciascuna tecnica si distingue per l'approccio usato nella stima della dimensione massima D delle clique espandibili.

Il capitolo seguirà un approccio progressivo, partendo dalla strategia di base per poi introdurre criteri di pruning via via più raffinati. Al fine di evitare ripetizioni, si introduce la struttura generale dell'algoritmo ricorsivo basato sulla variante di Tomita et al. con controllo di pruning integrato. In particolare, l'algoritmo verifica ad ogni passo se la clique parziale corrente, estesa con tutti i candidati rimanenti, possa ancora soddisfare il vincolo di isolamento, tramite la condizione $AE_R + |R| \times |P| - L \times |R| \leq D \times (L + |R|)$, dove AE_R rappresenta gli archi esterni ad R , $|R|$ e $|P|$ le dimensioni rispettivamente della clique parziale e dell'insieme dei candidati, L il parametro di isolamento e D la stima dell'upper bound specifica per ciascuna euristica.

Algoritmo 3: variante di Tomita-Tanaka-Takashi, con criterio di pruning integrato

Tomita(R, P, X):

1:	se P and $X = \emptyset$:
2:	return R è una clique massimale
3:	se $AE_R + R \times P - L \times R > D \times (L + R)$:
4:	return //pruning: la clique non può soddisfare il vincolo di L-isolamento
5:	scegli il nodo pivot u in $P \cup X$ con il maggior numero di vicini in P
6:	per ogni nodo $n \in P \setminus N(u)$:
7:	Tomita ($R \cup \{n\}, P \cap N(n), X \cap N(n)$)
8:	$P = P \setminus \{n\}$
9:	$X = X \cup \{n\}$

Tabella 3: pseudocodice dell'algoritmo di Tomita et al. con criterio di pruning integrato

Le sottosezioni che seguono descrivono nel dettaglio le modalità di calcolo di D per ciascuna strategia di pruning, mettendo in luce differenze e vantaggi di ogni approccio.

4.1 Filtraggio Post-Enumerazione (baseline)

La strategia di filtraggio post-enumerazione rappresenta l'approccio più diretto per l'identificazione delle clique L-isolate e costituisce la baseline di riferimento per la valutazione delle prestazioni delle tecniche di ottimizzazione successivamente presentate. Questo metodo si basa sulla separazione netta tra la fase di enumerazione delle clique massimali e la fase di verifica del vincolo di isolamento, senza introdurre alcun criterio di pruning durante l'esplorazione ricorsiva.

Il principio di funzionamento consiste nell'applicazione dell'algoritmo di Tomita-Tanaka-Takashi nella sua formulazione standard per generare l'insieme completo di tutte le clique massimali del grafo. Successivamente, si utilizza una procedura di filtraggio che, dato in input il grafo G , l'insieme delle clique massimali già enumerate e il parametro di isolamento L , verifica per ciascuna clique la condizione sul numero di archi esterni. Solo le clique che soddisfano la soglia definita da L vengono mantenute nell'insieme finale delle clique L-isolate. Formalmente, l'approccio può esser descritto attraverso i seguenti passi:

1. Enumerazione completa: applicazione dell'algoritmo di Tomita et al. per generare l'insieme M di tutte le clique massimali del grafo G .
2. Calcolo degli archi esterni: per ogni clique $C \in M$, calcolo del numero di estremi di archi esterni alla clique.
3. Filtraggio: per ogni clique $C \in M$, si verifica la condizione che il numero di estremi uscenti sia $\leq k \cdot L$.

Algoritmo 4: filtro post-enumerazione

Filtro(G , cliques, L):

1:	clique_isolate = []
2:	per ogni clique $c \in$ cliques:
3:	k = dimensione di c
4:	S = somma dei gradi dei nodi di c
5:	estremi_uscenti = $S - k * (k - 1)$
6:	se estremi_uscenti $\leq k * L$:
7:	aggiungi la clique all'insieme clique_isolate
8:	return clique_isolate

Tabella 4: pseudocodice dell'algoritmo di filtro post-enumerazione

In modo più specifico, il calcolo degli archi esterni si basa su un metodo indiretto che utilizza la somma dei gradi dei vertici appartenenti alla clique corrente. Poiché ogni arco interno incide sul grado di entrambi i nodi che lo compongono, il termine $k * (k - 1)$ rappresenta il contributo totale degli archi interni alla somma dei gradi, in quanto in una clique completa di dimensione k vi sono $k * (k - 1) / 2$ archi, ciascuno conteggiato due volte nella somma complessiva dei gradi. La differenza tra la somma totale S e questo valore fornisce quindi il numero totale di estremi di archi che collegano i nodi della clique al resto del grafo, ossia il numero di archi esterni. La condizione di verifica finale confronta poi questo valore con $k * L$, che rappresenta il vincolo secondo cui ogni vertice della clique abbia al massimo L connessioni esterni; se tale condizione è soddisfatta la clique corrente viene inclusa nell'insieme delle clique L -isolate da restituire.

La scelta di questa strategia come baseline è motivata da diverse considerazioni metodologiche: in primo luogo essa garantisce la correttezza dell'enumerazione senza introdurre complessità aggiuntive nella logica ricorsiva; in secondo luogo, fornisce un riferimento computazionale diretto per misurare l'efficacia delle tecniche di pruning, poiché il tempo totale di esecuzione include sia la fase di enumerazione sia quella di verifica, entrambe necessarie in qualsiasi approccio alternativo.

Dal punto di vista delle prestazioni, la strategia di filtraggio post-enumerazione presenta vantaggi e limitazioni evidenti. Il principale vantaggio consiste nella semplicità implementativa, che eredita direttamente le proprietà di correttezza e completezza dell'algoritmo di Tomita-Tanaka-Takashi. Tuttavia, questa strategia non sfrutta il vincolo di L -isolamento per ridurre lo spazio di ricerca durante l'enumerazione, comportando l'esplorazione completa dell'albero ricorsivo anche quando molte delle clique generate potrebbero essere escluse a priori sulla base del criterio di isolamento.

La limitazione principale risiede quindi nell'inefficienza intrinseca dell'approccio: tutte le clique massimali vengono generate indipendentemente dal loro grado di isolamento, con un conseguente spreco computazionale che diventa particolarmente significativo in grafi particolarmente densi.

4.2 Pruning tramite Cardinalità dei Candidati

La strategia di pruning basata sulla cardinalità dei candidati rappresenta il primo approccio di ottimizzazione che introduce criteri di terminazione anticipata durante l'esplorazione ricorsiva dell'algoritmo di Tomita-Tanaka-Takashi. L'idea fondamentale consiste nello sfruttare il numero di vertici candidati disponibili per stimare la dimensione massima raggiungibile dalla clique in costruzione e decidere se proseguire o interrompere l'espansione sulla base del vincolo di L-isolamento.

Il principio di funzionamento si basa sull'osservazione che, dato lo stato corrente della ricorsione caratterizzato dalla clique parziale R e dall'insieme dei candidati P , la dimensione massima teoricamente raggiungibile è $|R| + |P|$. Tuttavia, l'aggiunta di nuovi vertici alla clique comporta inevitabilmente un aumento del numero di archi esterni, che deve rimanere compatibile con il vincolo di isolamento.

La strategia implementa quindi un criterio di pruning conservativo che valuta se la clique massima teoricamente costruibile a partire dalla configurazione corrente possa ancora soddisfare il vincolo di L-isolamento. In caso negativo, l'esplorazione del ramo corrente viene interrotta anticipatamente, evitando di generare tutte le possibili estensioni di R che comunque risulterebbero non ammissibili.

Dal punto di vista computazionale, questa strategia mantiene la complessità dell'algoritmo originale nel caso peggiore, ma può produrre significativi miglioramenti nelle prestazioni quando il parametro L risulta sufficientemente restrittivo. L'efficacia del pruning dipende dalla capacità di identificare precocemente i rami dell'albero di ricorsione che non possono portare a soluzioni valide, riducendo il numero totale di chiamate ricorsive.

Il principale vantaggio di questo approccio risiede nella semplicità del criterio di pruning, che richiede solo il calcolo della cardinalità degli insiemi R e P , operazione che può essere eseguita in tempo costante. Tuttavia, l'efficacia del pruning è fortemente dipendente dalle caratteristiche del grafo di input e dal valore del parametro L : in grafi molto densi o con valori elevati di L , il criterio potrebbe risultare poco selettivo, riducendo l'impatto dell'ottimizzazione.

4.3 Pruning tramite Grado Massimo dei Candidati

La strategia di pruning basata sul grado massimo dei candidati rappresenta una variante dell'approccio precedente, introducendo un criterio più sofisticato per la stima della dimensione massima raggiungibile dalla clique in costruzione. Questa tecnica sfrutta non soltanto il numero di vertici candidati disponibili, ma anche il loro grado di connettività nel grafo originale.

Il principio di funzionamento si basa sull'osservazione che il vertice con grado massimo all'interno dell'insieme dei candidati P fornisce un'indicazione del potenziale di espansione della clique. Tuttavia, poiché alcuni dei vicini di tale vertici possono già essere inclusi nella clique parziale R , è necessario correggere questa stima sottraendo il contributo delle connessioni già utilizzate. La procedura del calcolo dell'upper bound D segue la seguente logica:

Algoritmo 5: calcolo di D per il pruning tramite grado massimo dei candidati

Calcola_D(R, P)

1:	$\text{max_grado} = \text{grado massimo tra tutti i vertici } v \text{ in } P$
2:	$D = \text{max_grado} - R + 1$
3:	return valore minimo tra D e $ P $

Tabella 5: pseudocodice dell'algoritmo per il calcolo di D tramite grado massimo dei candidati

In questo algoritmo, la prima riga identifica il vertice candidato con il grado più elevato in P . La riga successiva applica una correzione che tiene conto del fatto che $|R|$ connessioni del vertice con grado massimo sono già “utilizzate” per mantenere la proprietà di clique con i nodi già inclusi in R . Il termine “+1” compensa il conteggio vertice stesso e, infine, il minimo con $|P|$ garantisce che la stima non superi mai il numero totale di candidati disponibili.

Dal punto di vista concettuale, questa formulazione rappresenta una stima conservativa della massima estensione possibile: se il vertice più connesso tra i candidati, dopo aver “speso” $|R|$ delle sue connessioni per rimanere collegato alla clique corrente, non può sopportare un'ulteriore espansione che rispetti il vincolo di isolamento, allora nessun altro candidato può farlo.

Questa strategia risulta particolarmente efficace in grafi con distribuzione eterogenea dei gradi, dove la presenza di nodi con connettività molto diversa consente di ottenere stime precise del

potenziale di espansione. Il principale vantaggio risiede nella capacità di catturare informazioni strutturali più dettagliate rispetto alla semplice cardinalità, consentendo maggiori tagli all'albero di ricorsione.

Tuttavia, la strategia presenta alcune limitazioni: in grafi molto uniformi nella distribuzione dei gradi, il beneficio rispetto all'approccio basato sulla cardinalità può risultare marginale. Inoltre, il calcolo richiede l'accesso ai gradi dei vertici, introducendo un overhead computazionale aggiuntivo che deve essere bilanciato con i vantaggi del pruning più selettivo.

4.4 Pruning tramite Ordinamento Decrescente dei Gradi

La quarta strategia di pruning introduce un approccio più raffinato per il calcolo dell'upper bound, basato sull'ordinamento dei vertici candidati secondo il loro grado decrescente. Questa tecnica rappresenta un'evoluzione naturale della strategia precedente, sfruttando non soltanto il grado massimo dei candidati, ma anche la distribuzione dei gradi per ottenere una stima più accurata del potenziale di espansione della clique.

Il principio di funzionamento si basa sull'osservazione che, per costruire una clique di dimensione k , ciascun vertice deve essere collegato a tutti gli altri $k-1$ vertici della clique. Ordinando i candidati secondo il loro "grado disponibile" (ovvero il grado totale meno le connessioni già utilizzate per la clique parziale corrente, calcolabile come $\deg(v) - |R|$) e verificando, posizione per posizione, se il vertice in posizione i ha almeno $i - 1$ connessioni disponibili, è possibile determinare il punto esatto in cui l'espansione diventa impossibile.

Algoritmo 6: calcolo di D per il pruning tramite ordinamento decrescente dei gradi

Calcola_D(R, P)

```

1: | gradi_ordinati = ordina ( $\deg(v) - |R|$ ) per ogni  $v \in P$  in modo decrescente
2: | per ogni  $i$  da 1 a  $|\text{gradi\_ordinati}|$ :
3: |   se  $\text{gradi\_ordinati}[i] < i - 1$ :
4: |     return  $i-1$ 
5: | return  $|\text{gradi\_ordinati}|$ 

```

Tabella 6: pseudocodice dell'algoritmo per il calcolo di D tramite ordinamento decrescente dei gradi

Come la terza strategia, anche l'efficacia di questa tecnica risulta evidente in grafi con forte eterogeneità nella distribuzione dei gradi. Il principale vantaggio risiede nella precisione della stima, che considera l'intera distribuzione dei gradi piuttosto che singoli valori isolati.

Tuttavia, questa strategia presenta un overhead computazionale maggiore dovuto alla necessità di ordinare l'insieme P ad ogni chiamata ricorsiva e può quindi risultare particolarmente vantaggiosa solo nel caso di grafi densi o quando il parametro L impone vincoli stringenti sul grado di isolamento.

4.5 Pruning tramite Ordinamento Decrescente dei Gradi con Bucket Sort

La quinta e ultima strategia di pruning rappresenta una variante algoritmica della tecnica precedente, che mantiene la stessa logica di calcolo dell'upper bound ma utilizza il bucket sort per processare i gradi disponibili dei candidati. Questa implementazione alternativa è stata sviluppata con l'obiettivo teorico di ottimizzare le prestazioni computazionali della precedente variante.

Il principio di funzionamento rimane identico alla strategia precedente: si basa sulla verifica sequenziale della fattibilità di costruzione di clique di dimensioni crescenti, considerando i gradi dei candidati in ordine decrescente. Tuttavia, invece di ordinare esplicitamente tutti i gradi disponibili, questa tecnica utilizza un array di conteggio per raggrupparli per valore, consentendo di processarli in ordine decrescente senza ricorrere agli algoritmi di ordinamento tradizionali.

L'efficacia di questa strategia dipende dal grado massimo del grafo, che in grafi ad alta connettività può raggiungere valori considerevoli, rendendo l'allocazione dell'array computazionalmente costosa. Inoltre, nelle prime fasi dell'algoritmo, quando R è piccolo, i gradi disponibili tendono a essere elevati, massimizzando l'overhead di gestione dell'array.

Algoritmo 7: calcolo di D tramite ordinamento decrescente dei gradi con Bucket Sort

Calcola_D(R, P)

```
1: lista_gradi = [deg(v) - |R| per ogni v ∈ P]
2: max_grado = max(lista_gradi)
3: conteggio_gradi = array di zeri di dimensione (max_grado + 1)
4: per ogni grado in lista_gradi:
5:     conteggio_gradi [grado] += 1
6: somma = conteggio_gradi [max_grado]
7: per ogni grado da (max_grado - 1) a 0 decrescente:
8:     se grado < somma - 1:
9:         return somma
10:    somma += conteggio_gradi [grado]
11: return somma
```

Tabella 7: pseudocodice dell'algoritmo per il calcolo di D tramite ordinamento dei gradi e Bucket Sort

La logica dell'algoritmo segue questo schema: dopo aver costruito l'array di conteggio (righe 3-5), l'algoritmo procede considerando i gradi in ordine decrescente: si verifica se i vertici con un determinato grado possono essere inclusi nella clique considerando la loro posizione nella sequenza ordinata. Più specificatamente, la variabile *somma* mantiene il conteggio progressivo dei vertici già considerati nella sequenza ordinata. Per ogni grado esaminato, la condizione alla riga 8 verifica se i vertici con tale grado dispongono di connessioni sufficienti per essere inclusi nella clique: un vertice necessita di almeno $somma - 1$ connessioni per collegarsi a tutti i vertici che lo precedono nella sequenza. Se questa condizione non è soddisfatta ($grado < somma - 1$), l'algoritmo termina restituendo il valore corrente di *somma*, che rappresenta la dimensione massima della clique costruibile. Nel caso in cui la condizione sia rispettata, i vertici con il grado corrente vengono aggiunti al conteggio totale (riga 10), incrementando *somma* del numero di vertici che possiedono tale grado. Se tutti i gradi vengono processati senza incontrare limitazioni, l'algoritmo restituisce il valore finale di *somma*, indicando che tutti i candidati possono potenzialmente essere inclusi nella clique espansa.

In conclusione, questa strategia presenta una complessità temporale potenzialmente vantaggiosa rispetto alla tecnica precedente; tuttavia, l'allocazione dinamica dell'array ad ogni

chiamata ricorsiva introduce overhead di memoria aggiuntivi. Inoltre, l'approccio richiede l'allocazione di un array di dimensione $\text{max_grado} + 1$, che nei grafi molto densi può risultare considerevole, specialmente nelle fasi iniziali dell'algoritmo quando i candidati presentano gradi elevati.

2. ANALISI E RISULTATI SPERIMENTALI

Nel capitolo precedente sono state presentate cinque strategie di ottimizzazione per l'enumerazione efficiente delle clique L -isolate, ciascuna caratterizzata da un approccio specifico al calcolo dell'upper bound e da livelli crescenti di sofisticazione algoritmica. Questo capitolo, invece, presenta un'analisi sperimentale delle tecniche proposte, con l'obiettivo di quantificare i miglioramenti ottenuti rispetto alla baseline di filtraggio post-enumerazione. L'indagine si basa su un'ampia gamma di grafi di test, che spaziano da istanze sintetiche con proprietà controllate a reti reali provenienti da diversi domini applicativi.

L'approccio sperimentale adottato si sviluppa su tre dimensioni principali: l'analisi delle prestazioni temporali per valutare l'efficienza computazionale delle diverse strategie, il confronto del numero di chiamate ricorsive per misurare l'efficacia del pruning e infine lo studio dell'impatto dei parametri del grafo e del vincolo di isolamento sulle prestazioni relative.

I risultati sperimentali permetteranno di fornire una valutazione quantitativa dei trade-off tra complessità algoritmica e prestazioni pratiche. Inoltre, l'analisi comparativa consentirà di identificare pattern ricorrenti nel comportamento delle diverse strategie, evidenziando vantaggi e limitazioni in relazione alle proprietà dei grafi.

5.1 Scelta dei Dataset per l'Analisi Sperimentale

La valutazione delle strategie di pruning proposte richiede una selezione accurata dei dataset di test che consenta di analizzare il comportamento degli algoritmi in scenari diversificati e rappresentativi delle applicazioni pratiche. La metodologia adottata si basa su due categorie di grafi: reti reali provenienti da domini applicativi specifici e grafi generati con parametri controllati.

I grafi reali utilizzati nell'analisi sono stati quindi selezionati per rappresentare diverse tipologie di reti, consentendo di valutare la robustezza delle strategie di pruning in contesti applicativi realistici, dove le proprietà strutturali del grafo non sono controllabili a priori. L'utilizzo di reti reali permette inoltre di identificare eventuali limitazioni degli approcci proposti quando applicati a grafi con caratteristiche topologiche specifiche.

La seconda categoria di dataset è costituita da grafi sintetici generati secondo il modello $G_{n,f,p}$ descritto nel capitolo 1, paragrafo 1.5. I parametri utilizzati per la generazione di questi grafi sono stati selezionati seguendo le configurazioni adottate da Hüffner et al.³ nel loro studio sull'enumerazione di clique isolate, al fine di consentire confronti diretti con i risultati della letteratura esistente e validare l'efficacia delle strategie proposte rispetto ad approcci consolidati. L'utilizzo di grafi sintetici offre il vantaggio fondamentale di consentire un controllo preciso sui parametri strutturali, permettendo di isolare l'effetto di singole caratteristiche topologiche. Variando sistematicamente i parametri n (numero di vertici), f (numero di feature), p (probabilità di feature) e L (vincolo di isolamento), è possibile analizzare il comportamento delle strategie di pruning in funzione della dimensione del problema, della densità del grafo e del vincolo di isolamento.

La combinazione di grafi reali e sintetici, insieme all'adozione di parametri di riferimento consolidati in letteratura, fornisce quindi una prospettiva completa e comparabile sulle capacità e limitazioni delle strategie proposte.

5.2 Analisi delle Prestazioni su Grafi Reali

Come accennato nel paragrafo precedente, i grafi reali selezionati per l'analisi rappresentano diversi domini applicativi, fornendo una panoramica rappresentativa delle tipologie di reti dove l'enumerazione di clique L -isolate risulta rilevante. L'analisi sperimentale è stata condotta su un insieme più ampio di quattordici grafi reali; tuttavia, per chiarezza espositiva e significatività dei risultati, si riportano qui i risultati dei cinque grafi più rappresentativi, selezionati per coprire diverse scale dimensionali e caratteristiche topologiche. I risultati completi per tutti i grafi testati sono comunque disponibili pubblicamente nel repository GitHub del progetto⁴.

Il primo grafo, *Zachary Karate Club*, rappresenta una rete sociale classica della letteratura, modellando i rapporti di amicizia tra i membri di un club di karate universitario. Con 34 nodi e 78 archi, presenta una densità relativamente elevata (0.139) e un coefficiente di clustering significativo (0.256), caratteristiche tipiche delle comunità sociali piccole e coese.

³ F. Hüffner, C. Komusiewicz, H. Moser, R. Niedermeier, Isolation concepts for clique enumeration: Comparison and computational experiments

⁴ <https://github.com/sromanss/L-IsolatedMaximalClique>

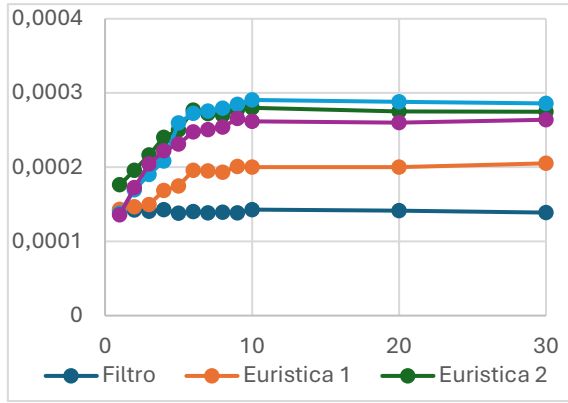


Figura 5.1: tempi di esecuzione (s) Zachary Karate Club

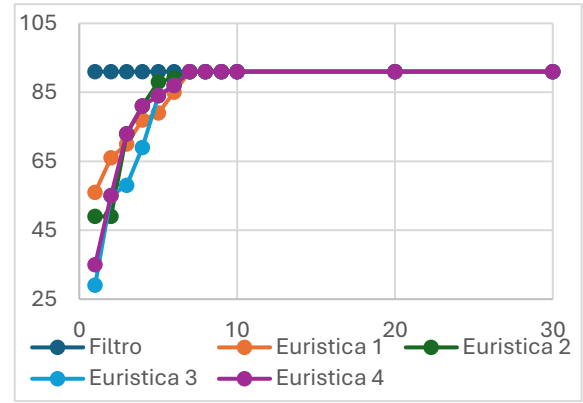


Figura 5.2: n. chiamate ricorsive Zachary Karate Club

I risultati sperimentali [fig. 5.1 e 5.2] su questo grafo mostrano che il filtro post-enumerazione impiega meno tempo di tutte le altre strategie, con tempi di esecuzione nell'ordine dei microsecondi per tutte le strategie. Questo comportamento evidenzia come per grafi di piccole dimensioni l'overhead computazionale introdotto dal calcolo degli upper bound nelle euristiche non sia compensato dai benefici del pruning, rendendo più efficiente l'approccio diretto di enumerazione completa seguita da filtraggio. Il numero di chiamate ricorsive [fig. 5.2] rimane contenuto per tutte le strategie, riflettendo la dimensione ridotta del grafo e la limitata complessità l'enumerazione. La strategia di filtraggio esegue 91 chiamate ricorsive, mentre le euristiche mostrano riduzioni progressive fino ad equipararsi al filtraggio per valori elevati di L , quando il vincolo di isolamento diventa poco stringente e sono ammesse tutte le clique massimali. È importante notare che un numero minore di chiamate ricorsive non sempre si traduce in un tempo di esecuzione inferiore; il costo aggiuntivo per il calcolo degli upper bound e per le operazioni ausiliarie può infatti superare il beneficio di pochi rami evitati.

Il grafo successivo, *Petster Hamster network*, rappresenta una rete sociale di animali domestici, dove i nodi corrispondono ai criceti e gli archi alle relazioni di amicizia stabilite dai proprietari su una piattaforma online. Con 1.576 nodi e 4.032 archi, mantiene una densità intermedia (0,005) e un clustering moderato (0,131).

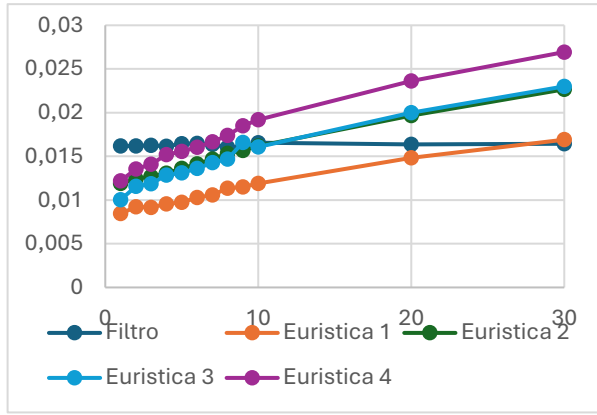


Figura 5.3: tempi di esecuzione (s) Petster Hamster network

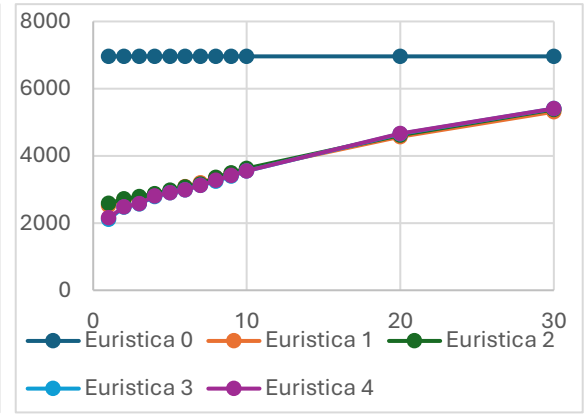


Figura 5.4: n. chiamate ricorsive Petster Hamster network

Su questo grafo si osserva [fig. 5.3 e 5.4] la prima significativa divergenza nelle prestazioni, dove l'euristica basata sulla cardinalità dei candidati, la più elementare tra quelle proposte, inizia a mostrare vantaggi consistenti rispetto alla strategia di filtraggio post-enumerazione, in particolare per valori bassi di L . Anche in questo grafo si osserva un numero minore di chiamate ricorsive [fig. 5.4]: si passa dalle quasi 7.000 del filtraggio ad una riduzione del 70% nel caso di L piccoli per l'euristica basata sull'ordinamento decrescente dei gradi (euristica 3).

La terza rete, *Brightkite*, rappresenta una piattaforma sociale basata sulla geolocalizzazione, dove gli utenti condividono la propria posizione e stabiliscono connessioni sia sociali che geografiche. Con 58.228 nodi e 241.078 archi, presenta una densità bassa (0,000126) ma un clustering ancora significativo (0,111).

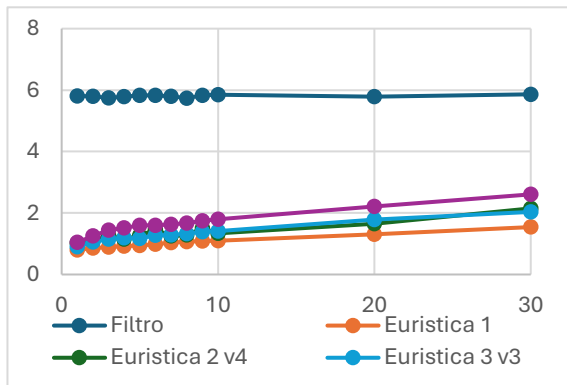


Figura 5.5: tempi di esecuzione (s) Brightkite

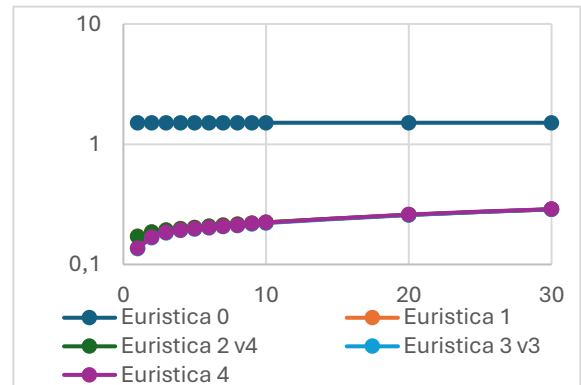


Figura 5.6: n. chiamate ricorsive (milioni) Brightkite

I risultati sperimentali [fig. 5.5 e 5.6] mostrano un salto qualitativo nelle differenze di prestazione, con la strategia di filtraggio che richiede circa 5,8 secondi contro i 0,79-1,54 secondi delle euristiche di pruning, dimostrando chiaramente l'efficacia delle tecniche proposte su reti di media scala con strutture comunitarie definite. In questa rete, la superiorità della terza euristica in termini di pruning è ancora più evidente: partendo da oltre un milione

e mezzo di chiamate del filtraggio, ne esegue solo 135.034 per valori piccoli di L , ottenendo una riduzione del 90%, percentuale che scende fino all'80% per valori elevati del vincolo di isolamento.

Il grafo *AS-Skitter* rappresenta la topologia di Internet a livello di Autonomous Systems. Con 1.696.415 nodi e 11.095.298 archi, costituisce l'esempio delle reti tecnologiche su larga scala, caratterizzato da una forte eterogeneità dei gradi e una densità molto bassa (0,000008).

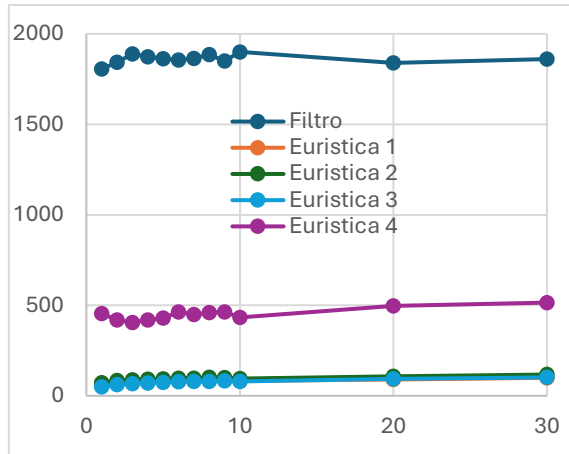


Figura 5.7: tempi di esecuzione (s) AS-Skitter

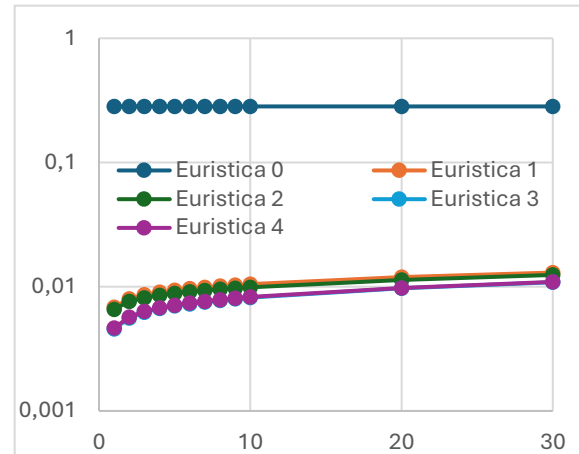


Figura 5.8: n. chiamate ricorsive (miliardi) AS-Skitter

Su questo si grafo si osserva [fig. 5.7 e 5.8] il caso più drammatico di miglioramento delle prestazioni, dove la strategia di filtraggio richiede oltre 30 minuti, mentre la prima euristica completa l'enumerazione in 60-100 secondi, ottenendo un guadagno di prestazioni pari a circa 20 volte che evidenzia l'efficacia del pruning su grafi di grandi dimensioni. Questa grande differenza è apprezzabile anche nel numero di chiamate ricorsive, che per $L=1$ presenta una riduzione superiore al 98% (oltre 283 milioni per il filtraggio contro appena 4.6 milioni della terza euristica).

Infine, la rete stradale della California rappresenta l'infrastruttura di trasporto terrestre dello Stato, dove i nodi corrispondono a intersezioni stradali e gli archi a segmenti di strada. Con 1.965.206 nodi e 2.766.607 archi, questa rete è caratterizzata da una densità estremamente bassa (0,000001) e una struttura quasi arborea tipica delle reti geografiche.

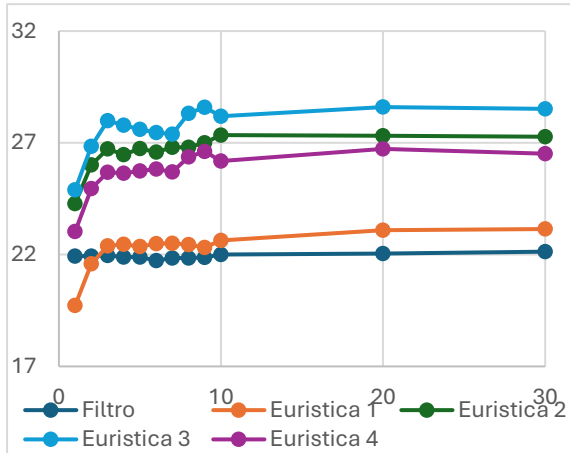


Figura 5.9: tempi di esecuzione (s) roadNet-CA

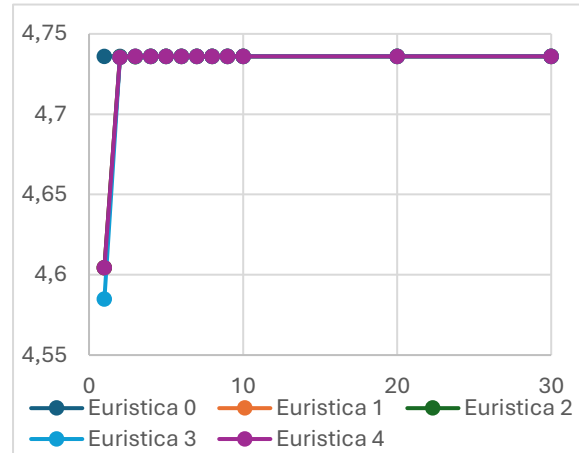


Figura 5.10: n. chiamate ricorsive (milioni) roadNet-CA

I risultati sperimentali [fig. 5.9 e 5.10] mostrano i limiti delle tecniche di pruning, con differenze marginali tra filtraggio ed euristiche, soprattutto per valori più alti di L , quando il numero di clique ammissibili aumenta, evidenziando come la topologia estremamente sparsa e regolare riduca drasticamente l'efficacia delle strategie basate sui gradi. Questo comportamento si riflette anche nel numero di chiamate ricorsive [fig. 5.10], tutte molto simili tra le strategie, poiché il numero di clique L -isolate raggiunge rapidamente la saturazione per valori bassi di L , arrivando precocemente al numero massimo di clique massimali e riducendo conseguentemente sia l'efficacia del pruning sia l'utilità di cercare clique isolate.

5.3 Analisi delle Prestazioni su Grafi Sintetici

L'analisi su grafi sintetici fornisce un ambiente controllato per valutare sistematicamente l'efficacia delle strategie di pruning proposte, permettendo di isolare l'effetto di singoli parametri strutturali. La scelta di adottare i parametri di riferimento utilizzati da Hüffner et al. consente di stabilire confronti diretti con i risultati della letteratura consolidata, validando l'efficacia delle strategie proposte rispetto ad approcci già riconosciuti dalla comunità scientifica.

La prima serie di esperimenti analizza il comportamento delle strategie al variare del parametro L , mantenendo fissi $N=200$, $F=45$ e $P=0,1$. Questa configurazione ha generato un grafo con 98.992 clique massimali, rappresentando un caso di test particolarmente sfidante per gli algoritmi di enumerazione.

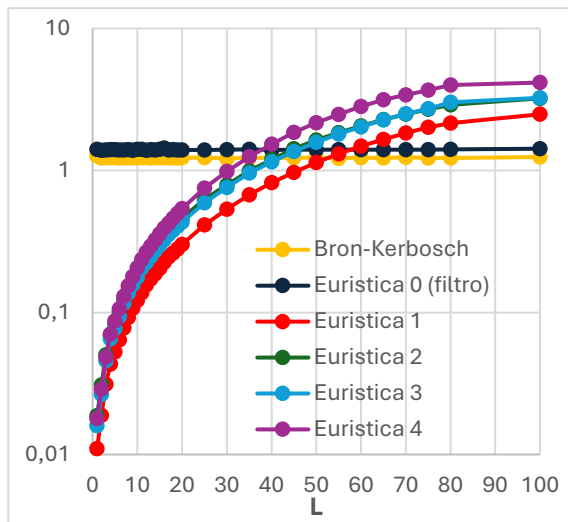


Figura 5.11: tempi di esecuzione (s) al variare di L ,
con N , F e P fissi

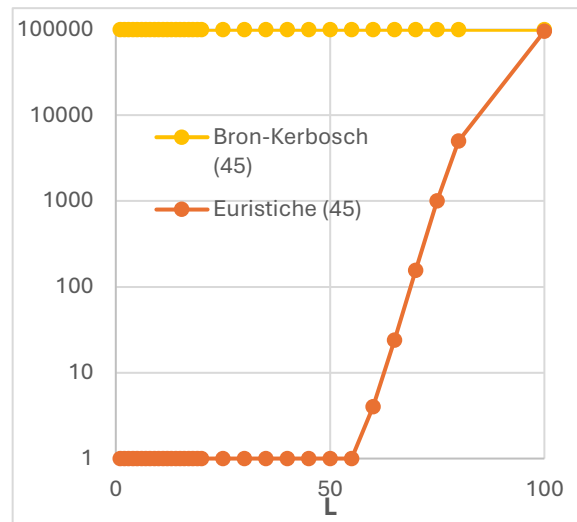


Figura 5.12: n. clique massimali e L -isolate al variare di L ,
con N , F e P fissi

I risultati [fig. 5.11 e 5.12] rivelano che l'algoritmo di Bron-Kerbosch, utilizzato come baseline per l'enumerazione completa di tutte le clique massimali, mantiene tempi di esecuzione stabili indipendentemente dal valore di L , confermando che il vincolo di isolamento non influenza la complessità dell'enumerazione completa. La strategia di filtraggio post-enumerazione mostra prestazioni leggermente peggiori, evidenziando l'overhead computazionale introdotto dalla fase di filtraggio successiva all'enumerazione completa.

Le euristiche di pruning dimostrano vantaggi computazionali significativi per vincoli stringenti: la prima euristica completa l'enumerazione in appena 0,11 secondi per $L=1$, rappresentando un miglioramento di oltre 100 volte rispetto alle strategie di riferimento. Questo miglioramento riflette le capacità delle tecniche di pruning di identificare precocemente che solo una struttura soddisfa i vincoli di isolamento richiesti, evitando l'esplorazione dell'intero spazio delle clique massimali.

All'aumentare di L , si osserva una crescita graduale dei tempi di esecuzione per tutte le euristiche, riflettendo l'incremento del numero di candidati che devono essere valutati prima di esser potati. A partire da vincoli di isolamento permissivi il numero di clique L -isolate cresce rapidamente, avvicinandosi asintoticamente al numero totale di clique massimali. In questa regione, i vantaggi delle euristiche si riducono progressivamente, fino ad arrivare al punto ($L>55$) in cui è conveniente il filtraggio post-enumerazione rispetto all'utilizzo di qualsiasi altra euristica.

Un aspetto particolarmente interessante emerge dall'analisi della curva di crescita: mentre i tempi delle euristiche crescono in modo logaritmico all'aumentare del numero di clique L -isolate, le strategie di riferimento (enumerazione completa e filtraggio successivo) rimangono costanti in quanto devono comunque enumerare l'intero spazio, indipendentemente dal risultato finale.

La seconda serie di esperimenti [fig. 5.13 e 5.14] esamina l'effetto della variazione del numero di feature F , mantenendo fissi $N=200$, $P=0,1$ e $L=40$. Questa configurazione illustra la relazione tra ricchezza strutturale del grafo ed efficacia del pruning per l'enumerazione di clique L -isolate.

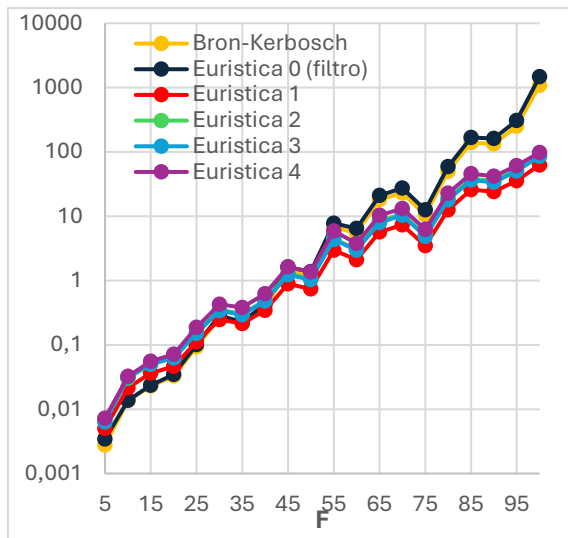


Figura 5.13: tempi di esecuzione (s) al variare di F ,
con N , P e L fissi

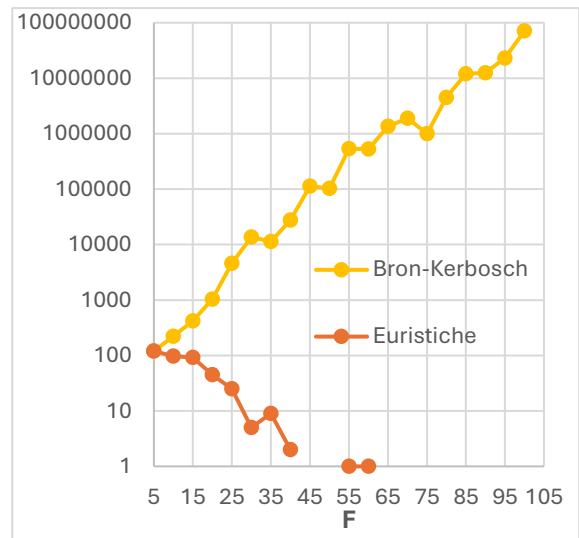


Figura 5.14: n. clique massimali e L -isolate al variare di F ,
con N , P e L fissi

Per valori bassi di f , i grafi generati contengono un numero limitato di clique massimali (inferiori a 1000) e mantengono alta disponibilità di clique 40-isolate. In questo regime, il filtraggio post-enumerazione risulta la strategia più conveniente, evidenziando un leggero overhead dovuto al calcolo degli upper bound che non è compensato dalla riduzione dello spazio di ricerca.

A partire da valori di f maggiori di 30 si assiste invece ad un'inversione di tendenza: l'utilizzo di euristiche diventa via via sempre più conveniente, fenomeno dovuto al fatto che il numero di clique massimali cresce drammaticamente, mentre le clique 40-isolate scendono drasticamente da qualche decina ad appena un paio. Questo miglioramento riflette quindi la capacità del pruning di identificare rapidamente le poche clique che soddisfano i vincoli di isolamento, evitando l'esplorazione completa di tutte le clique massimali disponibili.

Questa tendenza si amplifica drammaticamente per valori superiori: per $f=100$, con oltre 70 milioni di clique massimali e nessuna clique 40-isolata, la prima euristica completa l'enumerazione in circa 60 secondi contro i quasi 1500 del filtraggio post-enumerazione, ottenendo un miglioramento di circa il 95%, confermando l'impraticabilità di questo approccio per grafi complessi. La saturazione delle clique massimali osservata per $f \geq 45$ evidenzia un aspetto importante: in grafi molto ricchi di strutture, vincoli di isolamento moderati (come $L=40$) potrebbero risultare troppo restrittivi per applicazioni che necessitano di identificare comunità significative.

La terza serie di esperimenti [fig. 5.15 e 5.16] analizza l'efficacia delle strategie proposte al variare delle dimensioni del grafo, mantenendo fissi $F=45$, $P=0,1$ e $L=40$. Questa analisi costituisce quindi un test per valutare l'applicabilità pratica delle tecniche di pruning su grafi di dimensioni crescenti.

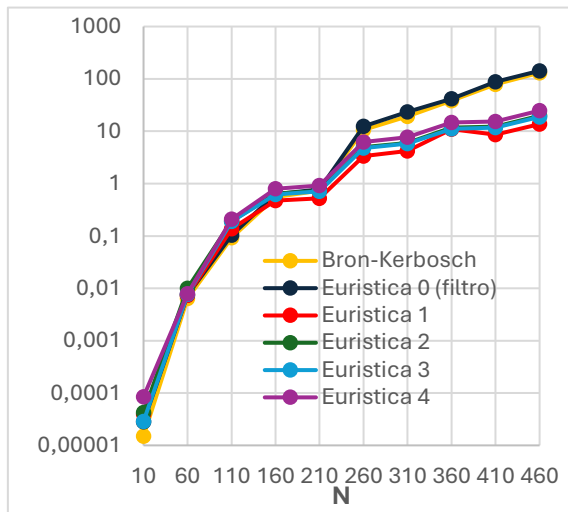


Figura 5.15: tempi di esecuzione (s) al variare di N ,
con F , P e L fissi

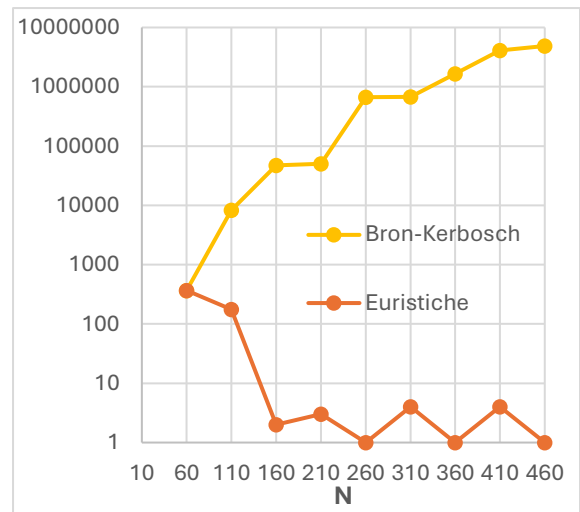


Figura 5.16: n. clique massimali e L -isolate al variare di N ,
con F , P e L fissi

Per grafi molto piccoli ($n=10$), la configurazione parametrica scelta non genera alcuna clique massimale, evidenziando come la combinazione di pochi nodi con un numero elevato di feature non favorisca la formazione di strutture con molte clique. In questo caso, tutti gli algoritmi completano l'esecuzione in tempi dell'ordine dei microsecondi, con il filtro post-enumerazione che risulta esser il più veloce.

La soglia critica si manifesta chiaramente per $n=160$, dove si osserva il primo crossover prestazionale significativo. Con 47.491 clique massimali ma sole 2 clique 40-isolate, la prima euristica ottiene un miglioramento di quasi il 25%. Questo risultato segna il punto in cui la

capacità di pruning delle euristiche inizia a compensare efficacemente l'overhead computazionale.

Per dimensioni più elevate, le strategie di pruning dimostrano la loro superiorità in modo inequivocabile, fino ad arrivare al grafo con $n=460$, con oltre 4,8 milioni di clique massimali e una sola clique isolata, in cui la prima euristica completa l'enumerazione in tempo 10 volte inferiore al filtraggio post-enumerazione.

La quarta serie di esperimenti [fig. 5.17 e 5.18] esamina l'effetto della variazione della probabilità di feature p , mantenendo fissi $N=200$, $F=45$ e $L=40$. Questa analisi rivela dinamiche che illustrano come la crescente interconnessione tra diverse clique influenzi sia la complessità computazionale che l'efficacia del pruning.

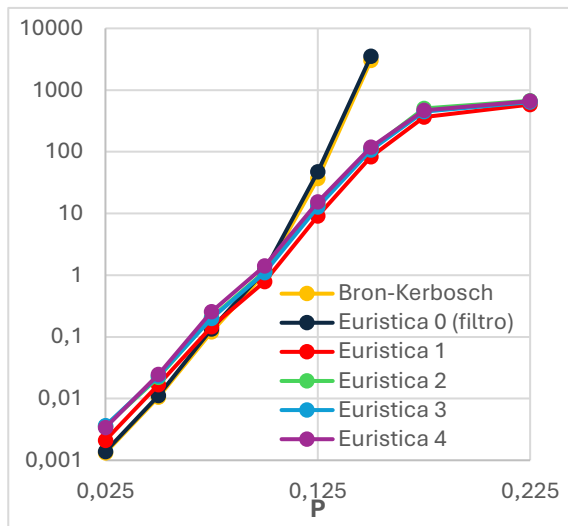


Figura 5.17: tempi di esecuzione (s) al variare di P ,
con N , F e L fissi

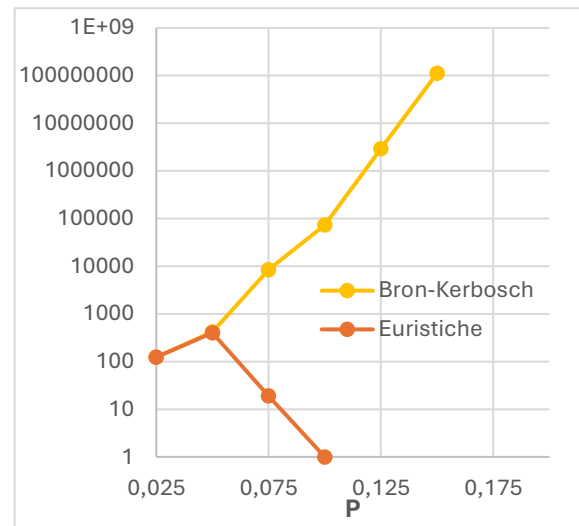


Figura 5.18: n. clique massimali e L -isolate al variare di P ,
con N , F e L fissi

Per valori bassi di p , i grafi generati mantengono caratteristiche di bassa densità strutturale che favoriscono l'isolamento naturale delle clique. Ad esempio, con $p=0,025$, viene generato un numero basso di clique massimali, tutte soddisfacenti il vincolo di isolamento. In questo regime, il filtraggio post-enumerazione prevale sulle euristiche in quanto il leggero overhead delle euristiche non è compensato da benefici di pruning significativi.

Il valore critico $p=0,1$ rappresenta il punto in cui si ha un punto di svolta; con 73.781 clique massimali e una sola clique 40-isolata, questo scenario crea le condizioni ideali per dimostrare l'efficacia delle strategie di pruning. La prima euristica, infatti, ottiene un miglioramento di circa il 30% rispetto al filtraggio.

Per $p=0,125$, la complessità cresce in maniera esponenziale: quasi 3 milioni di clique massimali con zero clique 40-isolate. Le strategie di pruning dimostrano la loro superiorità: mentre il filtraggio richiede tempi nell'ordine del minuto, la prima euristica completa l'esecuzione in meno di 10 secondi.

Il caso $p=0,15$ amplifica ulteriormente questo pattern: con oltre 111 milioni di clique massimali e nessuna clique isolata, la prima euristica fornisce prestazioni ancora accettabili (di poco superiori al minuto) mentre il filtraggio richiede quasi un'ora, diventando praticamente inutilizzabile per applicazioni interattive.

Per valori molto elevati di p ($p \geq 0,175$), la situazione diventa ancora più drammatica. Con densità superiori a 0,74, il numero di clique massimali cresce a livelli tali che solo le strategie di pruning riescono a completare l'esecuzione entro limiti ragionevoli di tempo e memoria; Bron-Kerbosch e filtraggio vengono infatti terminati anticipatamente per aver superato l'ora di esecuzione. La prima euristica mantiene comunque prestazioni gestibili (circa 6 minuti per $p=0,175$ e circa 10 per $p=0,225$), dimostrando la sua capacità di gestire scenari di complessità estrema dove le alternative tradizionali falliscono.

La crescita esponenziale del numero di clique massimali con p riflette la natura combinatoria del modello $G_{n,f,p}$: all'aumentare della probabilità di condivisione delle feature, cresce esponenzialmente il numero di sovrapposizioni possibili tra clique. Simultaneamente, la progressiva scomparsa del numero di clique isolate indica che vincoli di isolamenti fissi (come $L=40$) diventano progressivamente più restrittivi in grafi densi.

L'ultima serie di test, condotta per due valori rappresentativi di p ($p = 0,1$ e $p = 0,05$), analizza la distribuzione del numero di clique L -isolate al variare simultaneo di L e f , fornendo indicazioni fondamentali per comprendere l'organizzazione strutturale dei grafi generati dal modello $G_{n,f,p}$. I risultati rivelano come il parametro p agisca come controller principale delle dinamiche strutturali determinando la complessità computazionale del grafo.

Il confronto tra valori diversi di p evidenzia immediatamente la sensibilità esponenziale del modello rispetto alla probabilità di feature. L'aumento di p produce infatti un aumento della complessità strutturale: per $f=45$, si passa da appena 679 clique massimali a poco meno di 100 mila clique, rappresentando un aumento di quasi 150 volte; questo pattern si replica costantemente per tutti i valori di f .

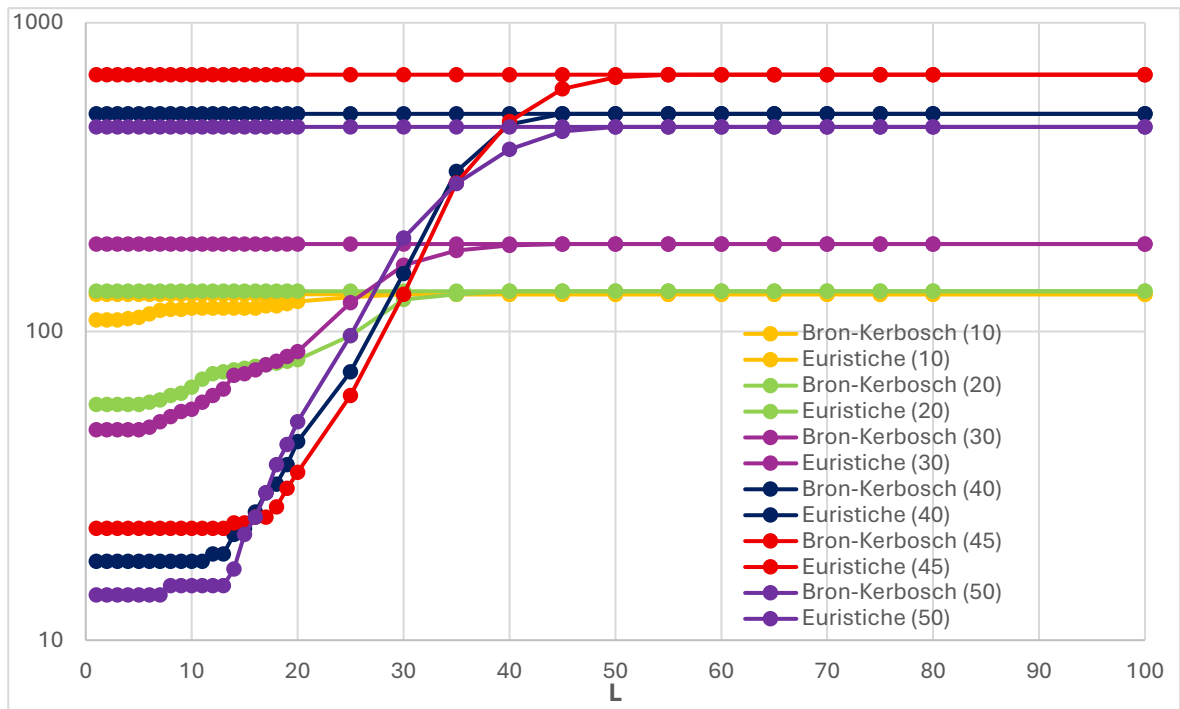


Figura 5.19: n. clique massimali e L -isolate al variare di L e F , con N e P fissi ($N=200$, $P=0,05$)

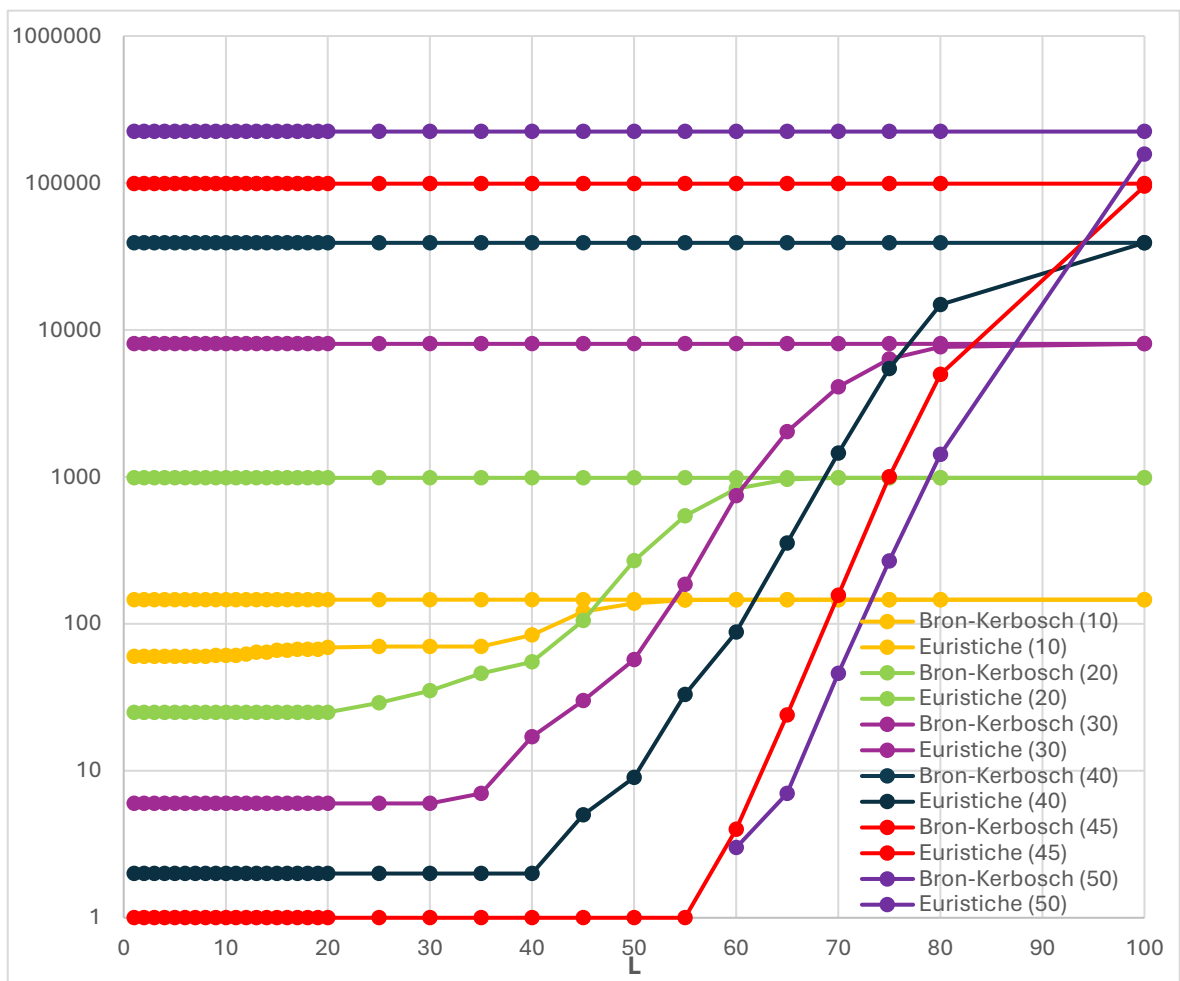


Figura 5.20: n. clique massimali e L -isolate al variare di L e F , con N e P fissi ($N=200$, $P=0,1$)

Oltre all'aumento del numero di clique massimali, si osserva anche un cambiamento nella modalità con cui le clique isolate si distribuiscono in funzione dei parametri. Con $p=0,05$, le clique L -isolate mostrano una distribuzione relativamente uniforme: per $f=45$, si parte da 23 clique isolate ($L=1$) crescendo gradualmente fino alla saturazione a 679 ($L>55$). Con $p=0,1$, emerge invece un comportamento radicalmente diverso caratterizzato da una singola clique isolata per $L\leq 27$, seguita da crescita esplosiva. Con $p=0,1$, emerge invece un comportamento radicalmente diverso caratterizzato da una singola clique isolata per $L<60$, seguita da crescita esponenziale.

Questo contrasto evidenzia come grafi più sparsi abbiano strutture distribuite su diversi livelli di isolamento, mentre grafi più densi creino configurazioni altamente integrate. È importante notare anche come, all'aumentare di f , il numero di clique massimali cresce esponenzialmente mentre, per gli stessi valori di L , il numero di clique isolate diminuisce drasticamente. Questo comportamento apparentemente controintuitivo riflette un meccanismo strutturale fondamentale del modello $G_{n,f,p}$. L'incremento del numero di feature f aumenta le possibilità di formazione di clique, ma simultaneamente incrementa la probabilità di interconnessione tra diverse clique attraverso vertici condivisi. In sintesi, ogni nuova feature aggiunta al sistema non solo genera potenziali nuove clique, ma funge anche da ponte di connessione tra clique precedentemente disgiunte.

5.4 Confronto Complessivo e Discussione dei Risultati

L'analisi sperimentale condotta su grafi reali e sintetici fornisce un quadro completo sull'efficacia delle strategie di pruning proposte, mettendo in luce pattern comportamentali che si manifestano consistentemente, indipendentemente dalla tipologia del dataset.

In particolare, l'analisi identifica tre fattori principali che determinano l'efficacia delle strategie proposte. La complessità strutturale, misurata attraverso il numero totale di clique massimali, rappresenta il prerequisito fondamentale: benefici significativi emergono solo quando questo numero supera le migliaia di unità, come evidenziato dalla crescita esponenziale osservata nei grafi sintetici per $f \geq 30$. La selettività del vincolo costituisce il secondo fattore cruciale, con efficacia massima quando una percentuale bassa delle clique totali soddisfa il criterio di isolamento. L'efficacia del pruning, infatti, non è correlata direttamente con la densità, ma piuttosto con il rapporto tra clique totali e clique isolate: i maggiori miglioramenti si osservano

quando questo rapporto è massimo. Questo spiega sia la grande efficacia su AS-Skitter, dove una frazione minima dei clique risulta isolata, sia l'efficacia limitata sul grafo relativo alla rete stradale californiana, dove si verifica saturazione rapida del vincolo. L'eterogeneità topologica rappresenta il terzo elemento determinante, con grafi caratterizzati da distribuzione non uniforme dei gradi che beneficiano maggiormente delle euristiche basate sui gradi.

In modo più specifico, un risultato particolarmente significativo emerge dalla stabilità del ranking prestazionale attraverso tutti gli scenari testati. La prima euristica, quella basata sulla cardinalità dell'insieme dei candidati, mantiene sistematicamente la superiorità prestazionale, seguita dall'euristica basata sull'ordinamento decrescente dei gradi (euristica 3), quella basata sul grado massimo dei candidati (euristica 3) e infine dalla quarta euristica, indipendentemente dalla scala, topologia, o parametri del grafo. Questa consistenza suggerisce che il principio di semplicità computazionale della prima euristica rappresenta il compromesso ottimale tra efficacia del pruning e overhead algoritmico. L'ultima euristica, quella basata sul bucket sort, conferma invece la sua inefficienza pratica, dimostrando che sofisticazioni algoritmiche non sempre si traducono in miglioramenti prestazionali.

Inoltre, l'analisi identifica chiaramente le limitazioni dell'approccio proposto: i grafi planari⁵, indipendentemente dalla loro dimensione, mostrano benefici marginali, evidenziando come la struttura regolare riduca l'efficacia delle strategie di pruning. In modo analogo, configurazioni con vincoli di isolamento troppo permissivi portano alla saturazione del pruning, annullando i vantaggi computazionali.

In conclusione, l'analisi sperimentale dimostra che le strategie di pruning, in particolare quella basata sulla cardinalità dell'insieme dei candidati, offrono benefici computazionali sostanziali in diversi scenari, con limitazioni chiaramente identificate.

⁵ Grafo rappresentabile su un piano senza incroci di archi

6. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1.1: grafo orientato	6
Figura 1.2: grafo non orientato	6
Figura 1.3: grafo completo.....	7
Figura 1.4: grafo G_1	7
Figura 1.5: sottografo di G_1	7
Figura 1.6: sottografo di G_1 indotto da $V'=\{1, 2, 3, 4, 5\}$	7
Figura 1.7: clique non massimale.....	8
Figura 1.8: clique massimale.....	8
Figura 1.9: clique massimale.....	8
Figura 1.10: clique 2-isolata.....	10
Figura 1.11: clique 1-isolata.....	10
Figura 1.12: clique 1-isolata.....	10
Figura 5.1: tempi di esecuzione (s) Zachary Karate Club	29
Figura 5.2: n. chiamate ricorsive Zachary Karate Club.....	29
Figura 5.3: tempi di esecuzione (s) Petster Hamster network	30
Figura 5.4: n. chiamate ricorsive Petster Hamster network.....	30
Figura 5.5: tempi di esecuzione (s) Brightkite.....	30
Figura 5.6: n. chiamate ricorsive (milioni) Brightkite.....	30
Figura 5.7: tempi di esecuzione (s) AS-Skitter.....	31
Figura 5.8: n. chiamate ricorsive (miliardi) AS-Skitter	31
Figura 5.9: tempi di esecuzione (s) roadNet-CA	32
Figura 5.10: n. chiamate ricorsive (milioni) roadNet-CA.....	32
Figura 5.11: tempi di esecuzione (s) al variare di L , con N , F e P fissi.....	33
Figura 5.12: n. clique massimali e L -isolate al variare di L , con N , F e P fissi	33
Figura 5.13: tempi di esecuzione (s) al variare di F , con N , P e L fissi.....	34
Figura 5.14: n. clique massimali e L -isolate al variare di F , con N , P e L fissi	34
Figura 5.15: tempi di esecuzione (s) al variare di N , con F , P e L fissi.....	35
Figura 5.16: n. clique massimali e L -isolate al variare di N ,	35
Figura 5.17: tempi di esecuzione (s) al variare di P , con N , F e L fissi.....	36
Figura 5.18: n. clique massimali e L -isolate al variare di P , con N , F e L fissi	36

Figura 5.19: n. clique massimali e L-isolate al variare di L e F, con N e P fissi (N=200, P=0,05)	
.....	38
Figura 5.20: n. clique massimali e L-isolate al variare di L e F, con N e P fissi (N=200, P=0,1)	
.....	38

BIBLIOGRAFIA

- [1] C. Bron, J. Kerbosch, *Algorithm 457: finding all cliques of an undirected graph*, Communications of the ACM
- [2] E. Tomita, A. Tanaka, H. Takahashi, *The worst-case time complexity for generating all maximal cliques and computational experiments*
- [3] F. Hüffner, C. Komusiewicz, H. Moser, R. Niedermeier, *Isolation concepts for clique enumeration: Comparison and computational experiments*
- [4] D. Eppstein, M. Löffler, D. Strash, *Listing all maximal cliques in large sparse real-world graphs*, arXiv
- [5] M. D’Elia, I. Finocchi, M. Patrignani, *Maximal Cliques Summarization: Principles, Problem Classification, and Algorithmic Approaches*
- [5] NetworkX Developers – NetworkX documentation, <https://networkx.org/documentation/stable/reference/index.html>
- [6] diagrams.net (draw.io), *Diagrams.net – Diagramming software*, <https://app.diagrams.net/>